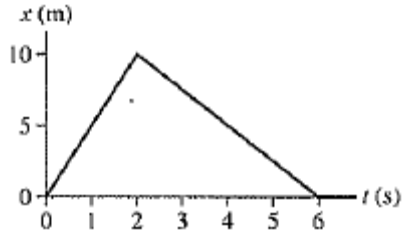
Nombre: _____ Tutorial S16

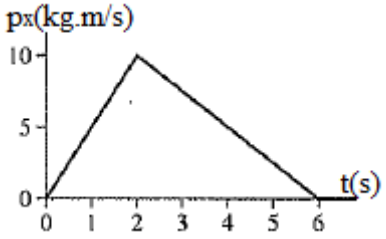
Ejercicios tomados del libro Student Workbook for Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight

Cantidad de movimiento e Impulso

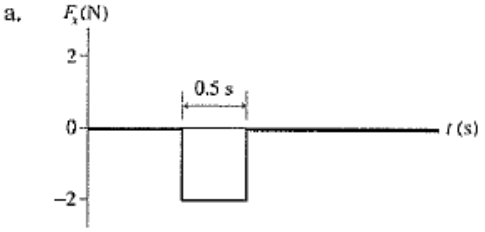
1. Se muestra el gráfico de posición versus tiempo para un objeto de 500 g. Dibuje el gráfico correspondiente a la cantidad de movimiento versus el tiempo. Escoja una escala apropiada para el eje vertical.

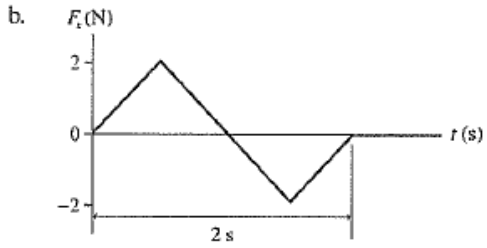


2. En la figura adjunta se muestra el gráfico de momentum versus tiempo para un objeto de 500 g. Dibuje el gráfico correspondiente a la aceleración versus el tiempo. Escoja una escala apropiada para el eje vertical.

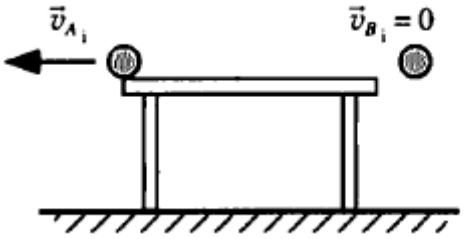


3. Un objeto de 2 kg se está moviendo hacia la derecha con rapidez de 1 m/s cuando experimenta un impulso debido a una fuerza como se muestra en la figura ¿Cuál es la magnitud y dirección de la velocidad del objeto después del impulso?

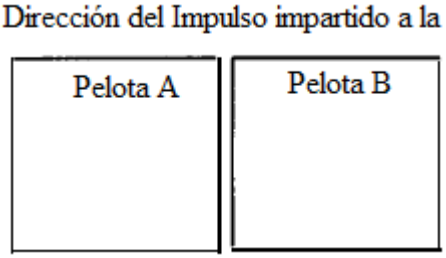




4. La pelota A sale disparada por el filo de una mesa con una rapidez como se muestra en la figura y cae al piso. En el instante que la pelota A abandona la mesa, otra pelota idéntica, B, parte del reposo desde la misma altura y cae al piso. Se observó que ambas pelotas llegaron al piso al mismo tiempo. (este ejercicios fue tomado del Tutorials in Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G ., U. Wash)



a) En cada pregunta a continuación, considere que el intervalo comienza cuando las pelotas empiezan a caer y termina justo antes de que lleguen al suelo.
   i) ¿La magnitud del impulso impartido a la pelota B es mayor, menor o igual que la magnitud del impulso impartido a la pelota A? Explique su razonamiento.
   ii) En los recuadros proporcionados, dibuje una flecha para indicar la dirección del impulso impartido a cada pelota. Explique su razonamiento.



   iii) ¿El trabajo realizado sobre la pelota B es mayor, menor o igual que el trabajo realizado sobre la pelota A? Explique su razonamiento.

b) En cada pregunta a continuación, considere las pelotas justo antes de que lleguen al suelo.
   i) ¿La magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota B es mayor, menor o igual que la magnitud de la cantidad de movimiento de la pelota A? Explique su razonamiento.
   ii) ¿La energía cinética de la pelota B es mayor, menor o igual que la energía cinética de la pelota A? Explique su razonamiento.